

Der dynamische Sektor

Kinetische Energie als ξ -fraktaler Anteil des statischen ($\tilde{T} \cdot m = 1$): Problemstellung,
Eingrenzung und der strukturelle Faden

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

21. Juni 2026 | Dok. 286

Inhaltsverzeichnis

.1	Anschluss: woher die Frage kommt	2
.2	Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis	2
.3	Was feststeht	3
.4	Der eine Datenpunkt: das Neutrino	3
.5	Eingrenzung der ξ -Potenz: $p = 2$	3
.6	Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$	4
.7	Was zu derivieren bleibt	4
.8	Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren E_0	4
.9	Der ξ^1 -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit	5
.10	Verhältnis zum statischen Sektor	6
.11	Reproduzierbarkeit	6

Kurzfassung

FFGFT trennt über die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen: *statisch* (Ruhemasse = topologisch eingefrorene Windung, der kristallographische Z_3 -Kern) und *kinetisch* (frei; für masselose Zustände die einzige Form, $E = hf$). Der statische Sektor ist hergeleitet und gerechnet (Z_3 -Massenoperator + Massenkreis; Dok. 285, BD12-XCORE). Der dynamische Sektor ist es *nicht*: es fehlt die abgeleitete Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen. Dieses Dokument ist ein *Problemstellungs-Dokument* – es hält fest, was feststeht (die Dualität platziert das Fenster im kinetischen Sektor), den einen vorhandenen Datenpunkt (Neutrino, $m_\nu \sim \xi^2/2 m_e$, als Ansatz), die Eingrenzung der ξ -Potenz auf $p = 2$, und den strukturellen Faden $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$. Was zu derivieren bleibt, wird ausdrücklich als offen markiert. Vorangestellt ist die feste, reversible Hilbertraum-Grundlage (Dok. 282/270/230), auf der der Sektor aufsitzt; sein eigentliches Ziel ist, aus dem Hilbertraum heraus die komplementäre, über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildende Beschreibung zu finden.

.1 Anschluss: woher die Frage kommt

In Dok. 255 erzwingt $\tilde{T} \cdot m = 1$ zwei Energietypen. Die Ruhemasse ist *statisch*: eine topologisch stabile Windungszahl auf T^4 , im kompakten Bild durch den Z_3 -Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) fixiert. Die kinetische Energie ist *frei*; für ein masseloses Teilchen ist sie die einzige Form ($E = hf$). „Masse ist eingefrorene kinetische Energie.“

Dok. 285 zeigt, dass die leeren Rekursionsfenster ($3'$, $3''$, ...) keine *neuen* Massen tragen, sondern Struktur; und dass eine *Dynamik*, die ein Fenster füllt, den *kinetischen* Typ liefert – ein gefülltes Fenster ist photon-/neutrino-artig, kein massives Tripel. Dort wurde die Lücke benannt: die *abgeleitete* Regel, den kinetischen Anteil über die Dualität als ξ -fraktalen Bruchteil des statischen zu berechnen, fehlt. Dieses Dokument nimmt genau diese Lücke auf. Es ist die in Dok. 285 angekündigte „weitere Arbeit“ zum dynamischen Sektor.

.2 Die fixe Grundlage: die reversible Hilbertraum-Basis

Bevor der dynamische Sektor entwickelt wird, sei die feststehende Grundlage festgehalten, auf der er aufsitzt. Die QM-Übersetzung von FFGFT (Dok. 282) ist in drei Stücken abgeschlossen:

1. **Die eindeutige Hilbert-Abbildung** (Typ III, Dok. 270): $\mathcal{H} = L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$, Zustände = faserwertige Felder, QM-Operation = unitärer Paralleltransport, Verschränkung = Holonomie um Zyklen (Dok. 230), drei Massen $\leftrightarrow (M, r, \theta)$. Eine *Bijektion* – vollständig reversibel.
2. **Die zeitfreie Masse-Form**: Masse sitzt auf einem separaten Tensorfaktor; $\text{CHSH} = 2\sqrt{2}$ bleibt mit und ohne $\mathbb{C}^3$ -Faser bis auf $4 \cdot 10^{-16}$ identisch – kein statisches QM-Ergebnis ändert sich. Zeit ist hier *nicht mitgerechnet*; die reduzierte Dynamik ist zeit-lokal, unitär, Markovsch.
3. **Die Zeit-Form**: fügt genau *einen* Effekt hinzu – nicht-Markovsches Gedächtnis in der reduzierten Dynamik (Rückfluss $0 \rightarrow 0,53$, CP-Teilbarkeit verletzt) –, der selbst noch innerhalb der QM liegt: ein ausgespartes unitäres Bad reproduziert ihn (Dok. 282/283). Am vollen Level also unitär/reversibel.

Die Reversibilität ist präzise *pro Typ* (Dok. 270): Typ III (Hilbert) vollständig reversibel; Typ I (Massekreis $\rightarrow$ Zeit, „Zeit in den Raum genommen“) *fast* reversibel – verlustfrei im Modeninhalt, nur die Windungszahl bleibt mehrdeutig; Typ II (räumliche Projektion $D_3 \rightarrow D_0$) *nicht* reversibel. Die einzige echte Irreversibilität ist die räumliche Projektion – der

Messvorgang / die Dekompaktifizierung (Dok. 270/284) –, nicht die Zeit-Hineinnahme. Das nicht-Markovsche Gedächtnis ist nicht der Bruch der Reversibilität, sondern die reduzierte Sicht.

Zielsetzung des dynamischen Sektors. Auf dieser fixen, reversiblen Grundlage ist die eigentliche Aufgabe die *Hilbertraum-Erweiterung und ihre Übersetzung*: eine *andere* Beschreibung *aus dem Hilbertraum heraus* – die komplementäre, dekompatifizierte/projizierte Seite, die rechnerisch über $D_f = 3 - \xi$ und ξ auf SI-Einheiten abbildet. Die SI-Abbildung ist genau die Mess-/Projektionsseite (Typ I/II), und D_f und ξ sind die Brückengrößen (Dok. 270/249/133). Der dynamische Sektor ist damit kein Verlassen der Grundlage, sondern ihr Ausrollen in messbare Einheiten – und der gesuchte kinetische ξ -Anteil ist ein Baustein genau dieses Ausrollens.

.3 Was feststeht

Die Dualität legt die *Platzierung* fest, nicht die Größe. Mit $\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$ (Dok. 067, 080) gilt für einen fast-masselosen Fensterzustand $\omega \gg m$, also $\tilde{T} = 1/\omega$: der Zustand sitzt im *kinetischen* Sektor. Das ist gesichert. Gesichert ist ebenso die Trennung der Begriffe:

	statisch	kinetisch
Form	$E_0 = mc^2$ (Ruhe)	$E = hf$ (frei)
Sitz	Z_3 -Kern (Windung)	Fenster, wenn eine Dynamik läuft
Zeit	$\tilde{T} = 1/m$	$\tilde{T} = 1/\omega$
Status	hergeleitet (Dok. 285)	<i>offen</i> (dieses Dokument)

Wichtig ist die Unterscheidung zweier kinetischer Größen: die gewöhnliche Bewegungsenergie des Elektrons, $(\gamma - 1)mc^2$ (Dok. 080), ist *nicht* ξ -unterdrückt. Der hier gesuchte ξ -fraktale Anteil ist die *Fenster-Restmasse* eines sonst masselosen Zustands – nicht die Bewegungsenergie eines massiven.

.4 Der eine Datenpunkt: das Neutrino

Dok. 047 behandelt das Neutrino als „near-massless photon“: $E^2 = (pc)^2 + (\sqrt{\xi^2/2} mc^2)^2$, mit $v_\nu = c(1 - \xi^2/2) \approx 0,9999999911 c$ und $m_\nu \sim \frac{\xi^2}{2} m_e$. Das ist der einzige vorhandene Wert für eine Fenster-Restmasse als ξ -Potenz einer Kernmasse. Er ist jedoch ausdrücklich ein *Ansatz* (aus der Geschwindigkeits-/Photon-Analogie), nicht aus der Dualität *hergeleitet*. Dok. 204 liefert zusätzlich eine ξ -Korrektur auf die kinetische Energie (+0,69 ξ_0). Mehr Datenpunkte gibt es nicht; insbesondere reicht ein einzelner Wert nicht für das Δm^2 -Spektrum.

.5 Eingrenzung der ξ -Potenz: $p = 2$

Setzt man $m_{\text{window}} = C \cdot \xi^p \cdot m_{\text{ref}}$ an und prüft gegen die Schranken (Reproduktion des $\xi^2/2$ -Wertes; Photon-Limit; Dimensionskonsistenz; Oszillations-Boden $\gtrsim \sqrt{\Delta m_{\text{atm}}^2} \approx 49$ meV; direkte kinematische Schranke $m_\nu \lesssim 0,8$ eV (KATRIN, modellunabhängig)), so bleibt allein $p = 2$ mit der meV-Skala verträglich: $p = 1$ ergibt $\mathcal{O}(10-70)$ eV (weit über der Schranke), $p \geq 3$ liegt unter jedem Anker. $p = 2$ ist also *eindeutig* die mit der Größenordnung verträgliche Potenz – eine echte Größenordnungs-Schranke, kein Fit.

Numerologie-Warnung. Innerhalb $p = 2$ sind Koeffizient ($\frac{1}{2}$) und Referenzmasse durch den einen Anker *nicht* festgelegt. Verschiedene Referenzen treffen irgendwo ins Neutrino-Fenster (etwa $\xi^2/2 \cdot m_e \approx 4,5 \text{ meV}$, $\xi^2 \cdot m_e \approx 9 \text{ meV}$, $\xi^2/2 \cdot \sqrt{m_e m_\mu} \approx 65 \text{ meV}$). Das ist *kein* Beleg, sondern die P35-Falle: Koeffizient und Referenz brauchen eine Herleitung, kein Anpassen. Gerechnet: `kinetik_xi_anteil.py`.

.6 Der strukturelle Faden: $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$

Der Dok.-047-Geschwindigkeitsausdruck $v_\nu = c(1 - \xi^2/2)$ ist exakt äquivalent zu einer ξ^1 -Relation. Für $m \ll p$ gilt $v/c = 1 - \frac{1}{2}(m/p)^2$; Einsetzen ergibt $(m/p)^2 = \xi^2$, also

$$m_{\text{window}} = \xi \cdot p \quad (\approx \xi \cdot \omega \text{ über } \tilde{T} \cdot m = 1). \quad (1)$$

Das „ ξ^2 “ in der Schreibweise „Masse = $\xi^2/2 \cdot m_e$ “ ist also vermutlich das *Quadrat-Bild* einer fundamentalen ξ^1 -Relation: die statische Restmasse ist ξ mal die kinetische Skala. Das ist der natürliche Ansatzpunkt für eine Herleitung *über die Dualität*, denn $\omega = 1/\tilde{T}$ ist genau die Dualitäts-Größe. Damit verschiebt sich die offene Frage von „warum ξ^2 ?“ zu „warum ξ^1 zwischen Restmasse und kinetischer Skala, und was setzt ω absolut?“.

.7 Was zu derivieren bleibt

Drei Punkte sind ausdrücklich offen:

1. **Die Referenz/Skala – weitgehend geschlossen** (folgende Sektion). Die zwei Labor-Anker selektieren die Referenz als die *eine* FFGFT-Skala $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$; in deren Einheiten ist $\omega/E_0 = \xi/2$ und $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$. Verbleibender Rest: die *eine* strukturelle Aussage $\omega = \xi E_0$ (genau eine fraktale ξ -Potenz).
2. **Der Koeffizient.** Der Faktor $\frac{1}{2}$ im $\xi^2/2$ ist nicht hergeleitet; möglicherweise rein das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$), also gar kein freier Faktor.
3. **Das Spektrum.** Ein einzelner ξ -fraktaler Wert setzt die *Skala*, nicht das *Spektrum* (Δm_{sol}^2 , Δm_{atm}^2 , Mischungswinkel). Das verlangt die spezifizierte T^7 -Dynamik (die zweite offene Berechnung, Dok. 285).

.8 Die Schließung der Skalen-Frage: die Labor-Anker selektieren

E_0

Der erste offene Punkt – was ω absolut setzt – schließt sich weiter, als ein freier Parameter es täte. In FFGFT gibt es nur *eine* absolute Skala; alles andere sind dimensionslose Verhältnisse. Die Frage ist also nicht „welcher Zahlenwert“, sondern „welche der vorhandenen Skalen“.

Mit $m_{\text{window}} = \frac{\xi^2}{2} \cdot \text{Referenz}$ klammern die zwei *Labor*-Anker (Oszillations-Boden $\gtrsim 49 \text{ meV}$; KATRIN $\lesssim 0,8 \text{ eV}$) die Referenz ein:

Referenz	m_{window}	Boden $\geq 49 \text{ meV}$	KATRIN $\leq 0,8 \text{ eV}$
m_e	4,5 meV	fällt (zu leicht)	ja
$E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$	65 meV	ja	ja
$M \approx 314 \text{ MeV}$	2,8 eV	ja	fällt
m_μ	940 meV	ja	fällt (zu schwer)

m_e ist zu leicht, M und m_μ zu schwer – nur $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ passt, und das ist genau die eine natürliche FFGFT-Skala (Dok. 282, $\lambda_e \lambda_\mu = E_0$). Die Referenz ist damit keine freie Größe, sondern die vorhandene Skala, vom Labor selektiert.

In Einheiten von E_0 wird dann alles zur reinen ξ -Potenz mal $\frac{1}{2}$:

$$\frac{\omega}{E_0} = \frac{\xi}{2}, \quad \frac{m_{\text{window}}}{E_0} = \frac{\xi^2}{2}. \quad (2)$$

Kein freier Parameter bleibt. Das $\frac{1}{2}$ ist das Geschwindigkeits-Quadrat ($\frac{1}{2}(m/p)^2$, Dok. 047) – kinematisch, kein Anpassfaktor.

Was ehrlich bleibt. Das Labor-Fenster (49–800 meV) hat Faktor-~wenige Breite: es selektiert die Skala E_0 scharf (schließt die Alternativen um Größenordnungen aus), pinnt aber den exakten Koeffizienten nicht allein. Übrig ist genau *eine* strukturelle Aussage,

$$\omega = \xi E_0, \quad (3)$$

– E_0 um genau *eine* fraktale ξ -Potenz unterdrückt ($D_f = 3 - \xi$). Das ist nicht mehr „freie Skala, selbstbezüglich“, sondern ein nicht-zirkulärer Rechenschritt: ω als ξ -unterdrückter Eigenwert der Connection-Laplace in der zeit-erweiterten Hilbertraum-Struktur (Dok. 283 §8). Er schließt die Stelle – oder falsifiziert sie. Gerechnet: `schliesse_omega.py`.

.9 Der ξ^1 -Mechanismus: Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit

Der verbleibende Rest – warum $\omega = \xi E_0$ mit genau *einer* ξ -Potenz – hat einen konkreten Mechanismus. Die Connection-Laplace auf T^4 hat einen exakten Nullmode (die holonomie-flache Konstante). Die fraktale Korrektur $g = \eta(1 + \xi f)$ wirkt als diagonale Potential-Störung und hebt ihn an; Störungstheorie erster Ordnung gibt

$$\delta\lambda_0 = \xi \langle 0 | f | 0 \rangle = \xi \cdot \bar{f}, \quad (4)$$

also die Potenz ξ^1 *genau dann*, wenn die Korrektur einen nicht-verschwindenden Torus-Mittelwert $\bar{f} \neq 0$ hat; bei $\bar{f} = 0$ verschwindet die erste Ordnung und der Mode hebt sich erst in ξ^2 .

$D_f = 3 - \xi$ ist ein Dimensions-Defizit – eine systematische, nicht volumen-erhaltende Änderung des Maßes –, also $\bar{f} \neq 0$. Damit ist die Potenz *eins*. Numerisch (`xi1_eigenwert.py`): die Nullmode-Anhebung skaliert mit $p = 0,999$ für ein Defizit ($\bar{f} \neq 0$) gegen $p = 1,98$ für eine volumen-erhaltende Welligkeit ($\bar{f} = 0$) – die Potenz ist also kein Zufall, sondern folgt aus der Natur von $D_f = 3 - \xi$.

Stand. Die ξ^1 -Potenz ist damit *hergeleitet* (Anhebung des Nullmodes durch das Dimensions-Defizit), nicht behauptet. Übrig bleibt nur noch der $O(1)$ -Koeffizient – kinematisch das $\frac{1}{2}$ (Dok. 047) – und die Bestätigung, dass der physikalische kinetische Zustand dieser gehobene Nullmode ist. Damit ist $\omega = \frac{\xi}{2} E_0$ bis auf einen $O(1)$ -Faktor geschlossen.

.10 Verhältnis zum statischen Sektor

Der statische Sektor ist abgeschlossen und gerechnet: der Z_3 -Massenoperator ($r = \sqrt{2}$, $\theta = 2/9$) plus der Massenkreis liefert Koide $2/3$, die Lepton-Verhältnisse und – als vor-registrierte, matched-null-geprüfte Deklaration – die BD12-XCORE-Schnittstelle (Dok. 285). Der dynamische Sektor ist die *komplementäre, offene* Seite: derselbe Parameter ξ , aber als *Anteil* statt als *Eigenwert*. Eine Herleitung von $m_{\text{window}} = \xi \cdot \omega$ würde die fensterfüllende Dynamik (Dok. 263, holografische Skalen-Projektion) von der Beschreibung zur Rechnung führen und den neutrino-artigen $3'$ -Kandidaten (Dok. 285) von konditional zu abgeleitet.

.11 Reproduzierbarkeit

`kinetik_xi_anteil.py` (numpy-only): Eingrenzung der ξ -Potenz gegen die Schranken, Dualitäts-Rahmung ($\tilde{T} = 1/\max(m, \omega)$), und der Befund $p = 2$ mit der ausdrücklich offen markierten Referenz/Koeffizient/Spektrum-Lücke. Das Skript behauptet keine Herleitung; es grenzt ein. `schliesse_omega.py`: die Labor-Selektion der Referenz E_0 (Tabelle) und die Reduktion $\omega/E_0 = \xi/2$, $m_{\text{window}}/E_0 = \xi^2/2$, mit dem ξ^1 -Rest als markiertem Schlusspunkt.